



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Modul Belajar 11

Luas di Bawah Kurva dan Integral Tentu

Membalik speedometer: dari kecepatan yang berubah ke jarak yang ditempuh

Tim Pengajar

Matematika Dasar, Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	11 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 11.1 dan 11.2, turunan CPMK 4-8
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Latihan	02 Latihan/P11 - Luas di Bawah Kurva dan Integral Tentu - Latihan/

Peta belajar

Bagian	Isi
0	Tentang modul ini dan cara memakainya
1	Masalah pembuka
Langkah 1	jumlah Riemann
Langkah 2	integral tentu
Langkah 3	luas bertanda
Langkah 4	antiturunan
Langkah 5	tabel antiturunan
Langkah 6	Teorema Dasar Kalkulus
Langkah 7	konstanta pada integral tentu
Penutup	Latihan mandiri, bawa ke tugas, rangkuman, cek pemahaman, bacaan lanjut

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 11. Isinya sama dengan slide, tetapi ditulis lebih pelan supaya bisa dipelajari sendiri, termasuk oleh yang berhalangan hadir.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
11.1	Menentukan antiturunan dan integral tak tentu fungsi dasar	Exit ticket soal 1, Tugas 5, UAS
11.2	Menaksir luas dengan jumlah Riemann dan menghitung integral tentu dengan Teorema Dasar Kalkulus	Exit ticket soal 2, Tugas 5, UAS

Keduanya menurunkan CPMK 4-8: menghitung nilai integral pada fungsi sederhana untuk mengukur akumulasi nilai dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya kotak merah **Tebak dulu**. Tutup kotak hijau **Jawaban** di bawahnya dengan kertas, tulis dugaan kalian, baru buka. Prosedur penting dijabarkan dalam tiga kolom berdampingan yang dibaca dari kiri ke kanan; sebelum membaca kolom berikutnya, coba tebak dulu langkah apa yang akan datang. Rangkaian setengah jadi lalu mandiri mengurangi bantuan sedikit demi sedikit.

Yang perlu disiapkan

Kertas, pensil, dan nilai A dan B dari NIM kalian: A digit terakhir (kalau 0, pakai 5) dan B digit kedua dari belakang (kalau 0, pakai 3).

Masalah pembuka

PEMBUKA

Motor melaju dengan kecepatan $v(t) = t^2$ m/s selama 3 detik. Untuk kecepatan tetap, jarak sama dengan kecepatan kali waktu, yaitu luas persegi panjang di bawah grafik kecepatan. Untuk kecepatan yang naik lurus, jaraknya adalah luas segitiga.

TEBAK DULU

Bagaimana menghitung luas di bawah kurva $v = t^2$, yang bukan persegi panjang maupun segitiga?

CARA MEMECAHKANNYA

Taksir dengan persegi panjang yang makin tipis (Langkah 1), ambil limitnya (Langkah 2), lalu gunakan jalan pintas Teorema Dasar Kalkulus (Langkah 6).

Langkah 1: jumlah Riemann

LUAS DAN INTEGRAL TENTU

Untuk menaksir luas di bawah $v(t) = t^2$ pada $[0, 3]$, bagi selang menjadi n bagian sama lebar $\Delta t = \frac{3}{n}$ dan pasang persegi panjang setinggi nilai fungsi di ujung kanan tiap bagian. Untuk $n = 3$ jumlahnya $1 + 4 + 9 = 14$, untuk $n = 6$ jumlahnya 11,375, dan untuk $n = 12$ jumlahnya 10,156. Makin tipis persegi panjangnya, makin kecil kelebihannya, dan limitnya adalah luas sebenarnya, yaitu 9.

Langkah 2: integral tentu

LUAS DAN INTEGRAL TENTU

Integral tentu f dari a ke b didefinisikan sebagai limit jumlah Riemann, $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$ dengan $\Delta x = \frac{b-a}{n}$. Tanda integral adalah huruf S yang dipanjangkan, dari kata sum. Integral tentu adalah luas bertanda: daerah di atas sumbu x dihitung positif dan daerah di bawahnya negatif.

Langkah 3: luas bertanda

LUAS DAN INTEGRAL TENTU

Integral tentu dan luas daerah berbeda jika grafik melintasi sumbu x .

TEBAK DULU

Grafik $y = x$ pada $[-1, 1]$ membentuk dua segitiga, masing-masing luasnya $\frac{1}{2}$. Apakah integralnya 1?

JAWABAN

Bukan. Segitiga kiri ada di bawah sumbu x sehingga dihitung $-\frac{1}{2}$. Integralnya $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$. Kalau yang ditanya luas daerah, jawabannya 1. Dalam konteks gerak, integral kecepatan memberi perpindahan, bukan jarak total.

Langkah 4: antiturunan

ANTITURUNAN DAN TEOREMA DASAR KALKULUS

Antiturunan F dari f adalah fungsi dengan $F' = f$. Karena turunan konstanta nol, antiturunan selalu ditulis dengan tambahan konstanta C , dan himpunan semuanya disebut integral tak tentu $\int f(x) dx = F(x) + C$.

1 Tebak dari aturan pangkat

Turunan x^3 adalah $3x^2$, kelebihan faktor 3. Jadi coba $\frac{x^3}{3}$:

$$\left(\frac{x^3}{3}\right)' = x^2.$$

2 Aturan umum

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1.$$

Kasus $n = -1$ menunggu Pertemuan 12.

3 Mengapa +C

$\frac{x^3}{3} + 5$ dan $\frac{x^3}{3} - 2$ juga turunannya x^2 . Turunan konstanta nol, jadi antiturunan selalu punya keluarga $+C$.

Selalu periksa

Turunkan jawabannya. Kalau kembali ke fungsi awal, antiturunannya benar.

Langkah 5: tabel antiturunan

ANTITURUNAN DAN TEOREMA DASAR KALKULUS

Fungsi	Antiturunan	Periksa dengan
$x^n, n \neq -1$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	aturan pangkat
$\cos x$	$\sin x + C$	$(\sin x)' = \cos x$
$\sin x$	$-\cos x + C$	$(-\cos x)' = \sin x$
$kf \pm g$	$k \int f \pm \int g$	aturan jumlah dan kelipatan

Tidak ada aturan hasil kali yang sederhana untuk integral; $\int x \cos x dx$ tidak sama dengan $\frac{x^2}{2} \sin x$. Teknik untuk bentuk seperti itu dibahas di Pertemuan 13.

Langkah 6: Teorema Dasar Kalkulus

ANTITURUNAN DAN TEOREMA DASAR KALKULUS

Teorema Dasar Kalkulus menghubungkan dua gagasan yang tampak berbeda, yaitu turunan dan luas: jika $F' = f$ dan f kontinu pada $[a, b]$, maka $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$. Untuk gerak, hal ini sangat wajar: jarak total sama dengan posisi akhir dikurangi posisi awal, dan posisi adalah antiturunan kecepatan.

1 Cari antiturunan

Untuk $\int_0^3 t^2 dt$:

$$F(t) = \frac{t^3}{3}.$$

Konstanta C tidak perlu ditulis.

2 Hitung selisih

$$F(3) - F(0) = \frac{27}{3} - 0 = 9.$$

$$\text{Ditulis } \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^3 = 9.$$

3 Bandingkan

Sama dengan limit jumlah Riemann: 14, 11,375, 10,156, menuju 9. Satu baris aljabar menggantikan limit yang panjang.

Mengapa masuk akal

Jarak total adalah perubahan posisi $s(3) - s(0)$, dan posisi adalah antiturunan kecepatan.

Langkah 7: konstanta pada integral tentu

ANTITURUNAN DAN TEOREMA DASAR KALKULUS

TEBAK DULU

Di integral tentu kita tidak menulis $+C$. Apakah itu kecerobohan?

JAWABAN

Bukan. $(F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a)$. Konstanta selalu saling menghapus, jadi antiturunan mana pun memberi hasil yang sama.

Setengah jadi

$$\int (3x^2 - 4x + 5) dx =$$

$$x^3 - \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + C$$

$$\int_1^4 \sqrt{x} dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_1^4 = \underline{\hspace{1cm}}$$

Mandiri

Hitung $\int_0^2 (x^3 - x) dx$ dan $\int_0^\pi \sin x dx$.

JAWABAN

Setengah jadi: $2x^2$ dan $5x$; $\frac{2}{3}(8 - 1) = \frac{14}{3}$. Mandiri: $\left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 4 - 2 = 2$; $[-\cos x]_0^\pi = 1 + 1 = 2$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $4x^3$, (B) $\frac{x^5}{5} + C$, (C) $x^5 + C$, (D) $\frac{x^5}{4} + C$.

JAWABAN: B

Naikkan pangkat, bagi dengan pangkat baru. A adalah turunan, bukan antiturunan.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 6, (B) 8, (C) 12, (D) 4.

JAWABAN: B

$$[x^3]_0^2 = 8.$$

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 0, (B) $\frac{2}{3}$, (C) $\frac{1}{3}$, (D) 2.

JAWABAN: B

$x^2 \geq 0$, jadi luas sama dengan integral: $\left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar latihan di folder 02 Latihan. Urutannya disusun dari mengingat ke menganalisis.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1, Dasar	10'	antiturunan dasar, jumlah Riemann sederhana
2, Menengah	15'	integral tentu dengan TDK, jarak dari kecepatan
3, Tantangan	10'	tiga kesalahan khas: menurunkan alih-alih mengintegalkan, luas bertanda, faktor aturan rantai
Pengayaan	siswa	rumus jumlah kuadrat dan limit Riemann

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
$\int x^2 = 2x$	menurunkan, bukan mengintegalkan	naikkan pangkat, bagi
$\int x^{-1} = \frac{x^0}{0}$	aturan pangkat dipakai untuk $n = -1$	tunggu Pertemuan 12: $\ln x $
luas = $\int_{-1}^1 x \, dx = 0$	luas bertanda tertukar dengan luas daerah	hitung bagian di bawah sumbu terpisah
$\int x \cos x = \frac{x^2}{2} \sin x$	tidak ada aturan hasil kali	parsial di Pertemuan 13
$\int (2x+1)^3 = \frac{(2x+1)^4}{4}$	faktor lapisan dalam terlupa	turunkan untuk memeriksa

Bawa ke tugas

Tugas 5 (Maksimum Minimum dan Integral) dibagikan hari ini. Bagian integral memakai batas dari NIM dan meminta pemeriksaan antiturunan dengan menurunkan kembali.

Rangkuman

Jumlah Riemann menaksir luas; limitnya adalah integral tentu, luas bertanda. $\int x^n = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$, $n \neq -1$. Periksa dengan menurunkan. $\int_a^b f = F(b) - F(a)$. Konstanta C saling menghapus.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat jauh lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	$\int (6x^2 - 2) dx$?
2	$\int_0^1 x^3 dx$?
3	$\int_0^\pi \cos x dx$?
4	$\int \left(\frac{1}{x^2} + \sqrt{x} \right) dx$?
5	Jarak motor $v(t) = 3t^2 + 2$ pada $[0, 2]$?
6	Luas daerah antara $y = \sin x$ dan sumbu x pada $[0, 2\pi]$?

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) $2x^3 - 2x + C$. (2) $\frac{1}{4}$. (3) 0. (4) $-\frac{1}{x} + \frac{2}{3}x^{3/2} + C$. (5) $[t^3 + 2t]_0^2 = 12$ m. (6) $2 + 2 = 4$; integralnya sendiri 0.

Bacaan lanjut

Stewart, J., Clegg, D., Watson, S. *Calculus: Early Transcendentals*, Bab 4 subbab antiturunan dan Bab 5 tentang luas, integral tentu, dan Teorema Dasar Kalkulus.